GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

Blueprint Analítico: El Motor Funcional de Excel Avanzado

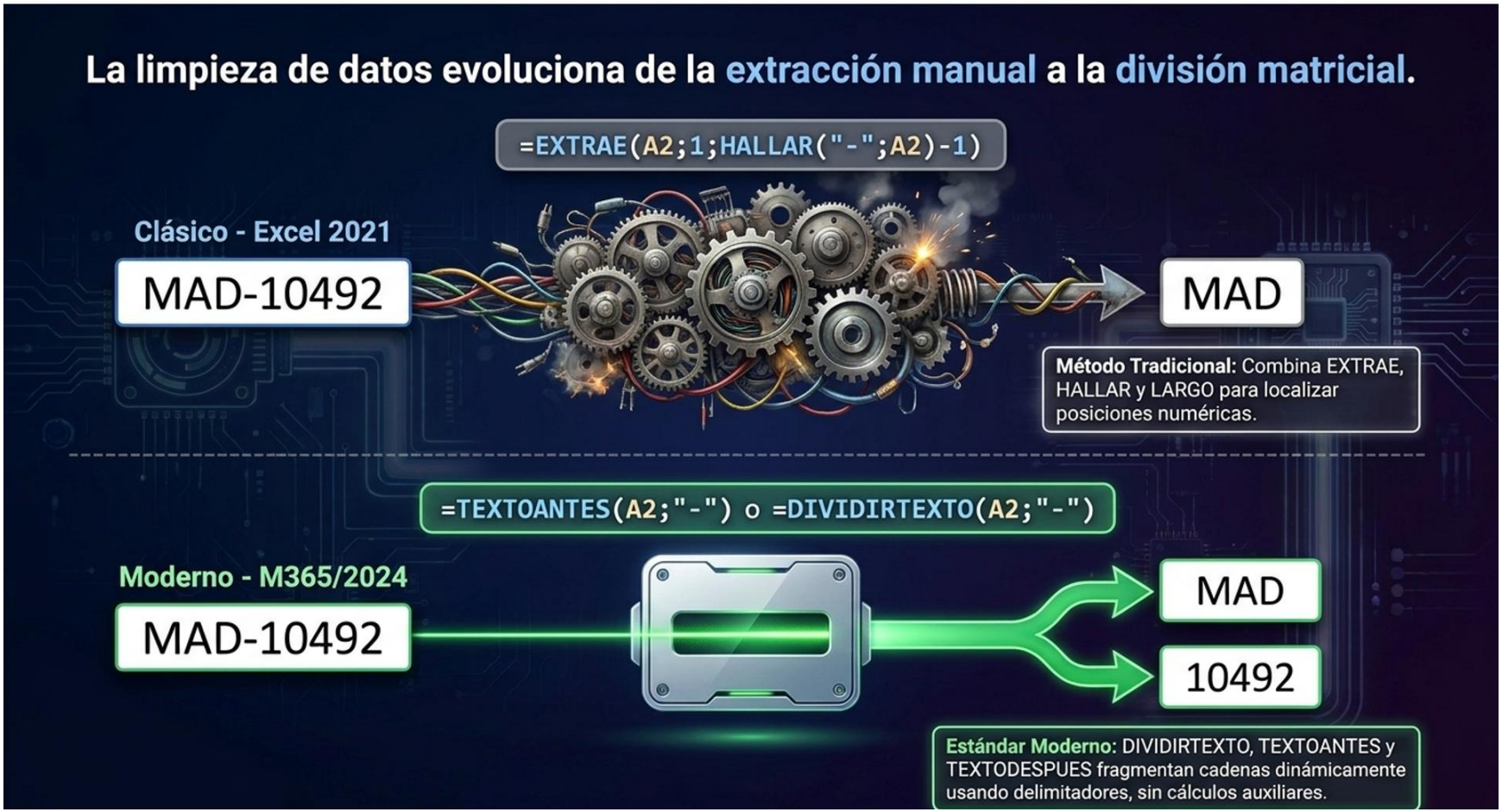
Guía estructural para dominar las funciones de Búsqueda, Texto, Base de Datos y Financieras.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El ciclo de vida del dato requiere cuatro motores funcionales

Las funciones avanzadas no operan en el vacío. Actúan como una **cadena de montaje secuencial** que **transforma listados crudos** en **cuadros de mando** interactivos listos para la toma de decisiones.




La limpieza de datos evoluciona de la extracción manual a la división matricial.
=EXTRAE(A2;1;HALLAR("-";A2)-1)
Clásico - Excel 2021
MAD-10492
MAD
Método Tradicional: Combina EXTRAE, HALLAR y LARGO para localizar posiciones numéricas.
=TEXTOANTES(A2;"-") o =DIVIDIRTEXTO(A2;"-")
Moderno - M365/2024
MAD-10492
MAD
10492
Estándar Moderno: DIVIDIRTEXTO, TEXTOANTES y TEXTODESPUES fragmentan cadenas dinámicamente usando delimitadores, sin cálculos auxiliares.

La evolución estructural: Por qué BUSCARX es el nuevo estándar.

	BUSCARV	INDICE + COINCIDIR	BUSCARX
Dirección de búsqueda	Solo Izq. a Der. →	Cualquiera ⇆	Cualquiera ⇆
Resistencia a cambios	✗ Se rompe al insertar columnas	✓ Robusta ✓	Totalmente robusta (vincula rangos directos)
Control de Errores	⚠ Requiere anidar SI.ERROR	⚠ Requiere anidar SI.ERROR	Nativo con argumento [si_no_encontrado]
Matriz de devolución	Una celda	Una celda	✓ Múltiples columnas contiguas → ↕


Anatomía de una búsqueda robusta y bidireccional.
valor_buscado: ¿Qué estamos buscando?
[modo_de_coincidencia]: Usa 2 para buscar con comodines (ej. Norte*).
=BUSCARX(valor;matrizbuscada;matriz;[si_no];[modo];[búsqueda])
matriz_buscada & matriz_devuelta: Rangos paralelos. Sustituye el frágil índice numérico de columnas.
[si_no_se_encuentra]: Despídete del #N/A. Permite definir texto como 'No existe'.
[modo_de_búsqueda]: Usa -1 para buscar en orden inverso (de último a primero).

Cruzar variables: Extracción de datos en dos ejes.

El problema: Encontrar un valor cruzando un criterio vertical (ej. Cliente) y uno horizontal (ej. Mes).



Solución 1: Anidación Moderna

```
=BUSCARX(Mes; RangoMeses;
   BUSCARX(Cliente; RangoClientes;
   MatrizDatos))
```

El primer BUSCARX devuelve una fila entera, que sirve como matriz de búsqueda para el segundo.

Solución 2: El Clásico

```
=INDICE(MatrizDatos;
  COINCIDIR(Cliente; RangoClientes; 0);
  COINCIDIR(Mes; RangoMeses; 0))
```

INDICE define la cuadrícula total; dos funciones COINCIDIR dictan las coordenadas de fila y columna.

Cálculos matriciales y condicionales sin columnas de apoyo.

El antipatrón

Precio	Cantidad	Columna Auxiliar (Precio x Cantidad)
10	2	20
20	3	60
15	5	75
10	4	100
40	5	120
20	3	60
15	5	75

`=SUMA(C2:C10)` ✗

La solución elegante

Precio	Cantidad
10	2
20	3
15	5
10	4
20	5

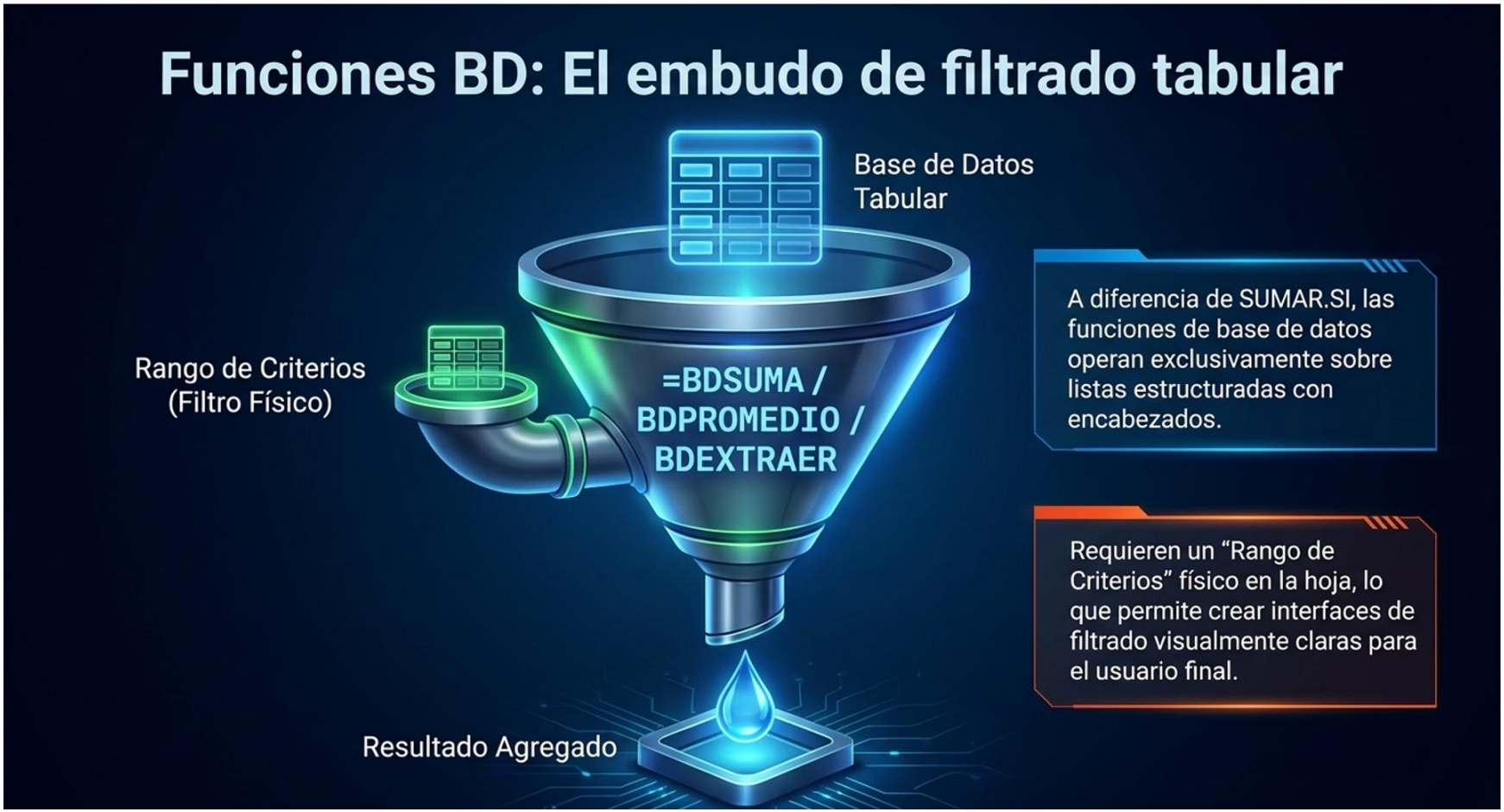
`=SUMAPRODUCTO(matriz1;matriz2)`

Multiplica los componentes correspondientes de dos matrices y devuelve la suma total. Eficiencia pura en memoria. ✓

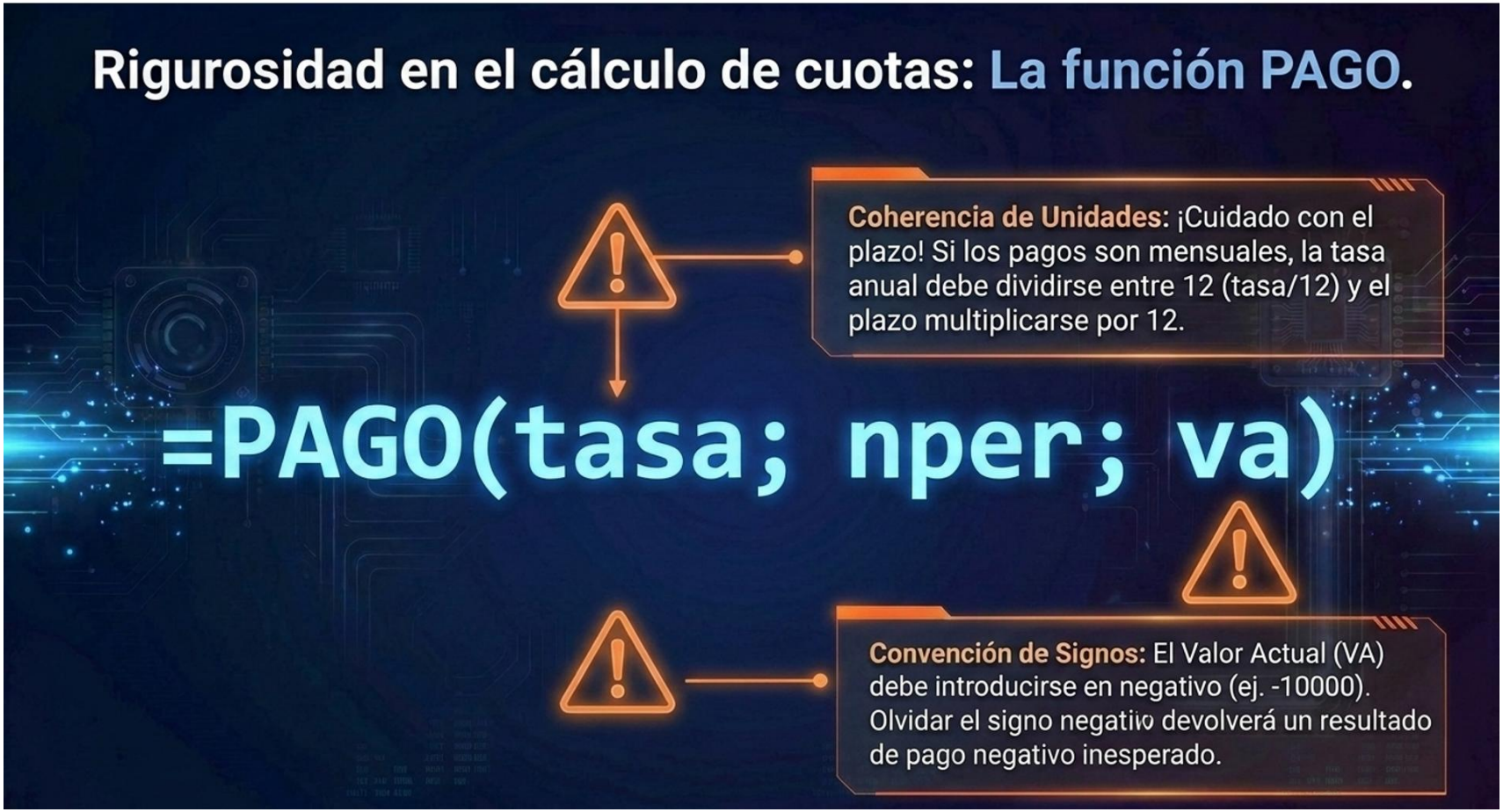
Otros Motores de Cálculo:

- SUMAR.SI.CONJUNTO: Suma valores aplicando múltiples filtros lógicos simultáneos (Y lógico).
- RESIDUO & Redondeos: RESIDUO(numero; divisor) extrae el resto para lógicas binarias. REDONDEAR.MAS y REDONDEAR.MENOS controlan asimetrías.

Funciones BD: El embudo de filtrado tabular




Modelización Financiera: Evaluación de escenarios y flujos monetarios.
VF (Valor Futuro) / Retornos
NPER
T0
T1
T2
T3
T4
t...
t...
T...
t...
T...
PAGO / VA (Inversión)
PAGO (PMT)
Calcula la cuota periódica constante de un préstamo bajo una tasa de interés fija.
TIR (IRR)
Tasa Interna de Retorno. Evalúa la viabilidad de una serie de flujos de caja periódicos.
VA & VF
Valor Actual (capital inicial) vs. Valor Futuro (capital proyectado tras interés compuesto).


Rigurosidad en el cálculo de cuotas: La función PAGO.
Coherencia de Unidades: ¡Cuidado con el plazo! Si los pagos son mensuales, la tasa anual debe dividirse entre 12 (tasa/12) y el plazo multiplicarse por 12.
=PAGO(tasa; nper; va)
Convención de Signos: El Valor Actual (VA) debe introducirse en negativo (ej. -10000). Olvidar el signo negativo devolverá un resultado de pago negativo inesperado.

Antipatrones y resolución de errores comunes.

Tarjeta 1

#¡VALOR!

Causa:
Argumentos de texto donde se esperan números, u omisión de comillas en criterios de texto.

Solución:
Validar tipos de datos y envolver cadenas en comillas.

Tarjeta 2

#¡DESBORDAMIENTO!

Causa:
Intento de escribir datos manualmente en celdas que pertenecen a la zona de expansión de una matriz dinámica.

Solución:
Despejar el área o usar el operador especial '#' para referencias dinámicas.

Tarjeta 3



Títulos cortados al imprimir (Tabla Dinámica / BD)

Causa: Opciones de repetición deshabilitadas por seleccionar varias hojas.

Solución: Seleccionar una sola hoja y configurar los 'Títulos de impresión'.

Síntesis: Donde los 4 pilares convergen.

El verdadero poder de Excel avanzado no reside en usar una función aislada, sino en su orquestación. La limpieza de Cadenas alimenta las Búsquedas precisas, que a su vez nutren los resúmenes de Base de Datos y Matemáticas, culminando en modelos Financieros dinámicos que responden en tiempo real a las decisiones de negocio.

